

Kelvin 定理:无粘、正压、质量力有势、连续流场速度环量不变。

Lagrange 定理:满足上述条件,无旋永远无旋,涡量不生不灭。

Helmholtz 第一定理:在满足 Kelvin 定理的条件下,组成涡面的流体质点永远组成涡面(涡面,由涡线组成的面)

Helmholtz 第二定理:涡管永远是涡管,且强度保持不变。

涡管表面就是涡面,涡面保持,涡管也就保持永远是涡管。

涡管强度不随时间变化,即涡管强度保持不变。(涡管强度-涡管截面的涡通量)无旋流动由于永远无旋,因此实际上在理想流体流动中很常见。无旋,就可以定义速度势。

无旋流场就有势函数,不可压流体二维流动:流函数,粘性流体也有流函数

等流函数线核等势函数线垂直

两条流函数之间求流量的时候方向判断,用左手大拇指指向流动方向,顺着四指方向的两条流函数相减

$v < 70 \text{ m/s}$ ($M < 0.3$) 可视为不可压,理想不可压缩流体的马赫数为零。

声速=可压缩流体中微弱扰动波的传播速度(小扰动波速)

小扰动过程是可逆绝热(等熵)

波速是流体状态参数,不是运动参数;声速指当地声速,与热力学状态参数有关

强扰动传播性质类似,非等熵,速度大于声速

Mach 数反映了惯性力和弹性力量级之比,动能和内能量级之比

激波:绝热不可逆过程,不等熵;由于粘性,激波具有一定的厚度,和分子自由程一个量级。激波厚度内,连续介质理论不再成立。

站在激波上看波前后流动,且相对激波而言流动是定常的

Re 数决定流动的形态,决定层流变湍流

研究湍流的主要方法:基于统计理论,基于(时均) NS 方程,基于数值模拟

边界层沿法向压力相等,等于其外的压力;其内惯性项和粘性项量级相当

平板绕流沿法向和流向都是零压梯度

边界层一定是“绕流,浸没”

边界层适用于物体尾迹小,分离区小,大 Re 数问题(符合大部分实际绕流问题)

B. 势函数 ϕ 的求解过程

1. 积分求解:

$$\phi = \int u dx + f(y) = \int (2x + 1) dx + f(y) = x^2 + x + f(y)$$

2. 利用 v 分量确定 $f(y)$:

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = f'(y) = v = -2y$$

3. 最终表达式:通过积分得到 $f(y) = -y^2 + C$,故:

$$\phi(x, y) = x^2 + x - y^2 + C$$

通过积分 $d\psi = -vdx + udy$ 得到了流函数:

1. 数值模拟方法 (Numerical Simulation)

英文缩写	中文全称	备注
RANS	雷诺平均 Navier-Stokes 方程	Reynolds-Averaged Navier-Stokes
DNS	直接数值模拟	Direct Numerical Simulation
LES	大涡模拟	Large Eddy Simulation

2. 湍流模型与参数 (Turbulence Modeling)

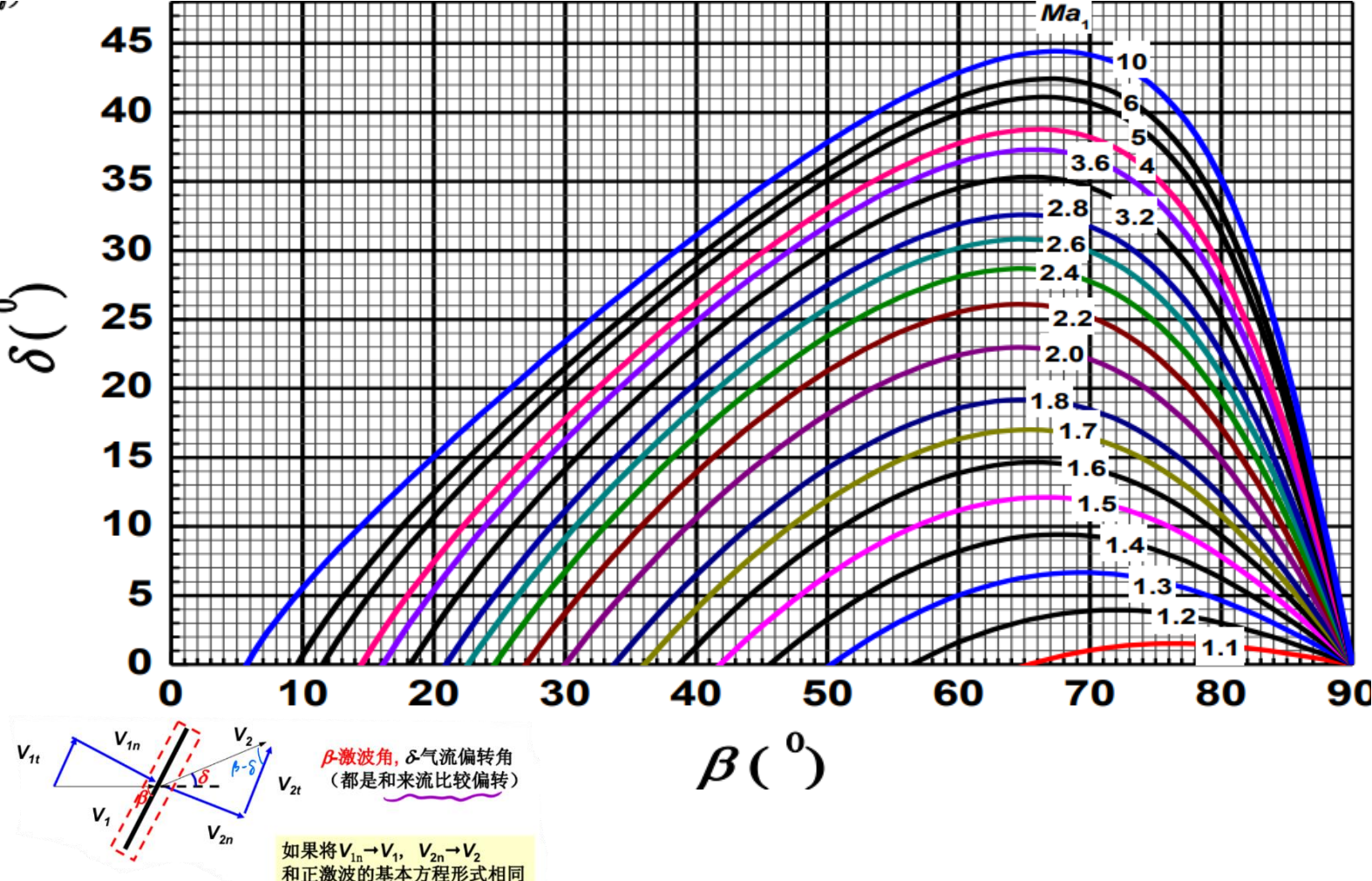
英文缩写/符号	中文全称	含义/模型
μ_t	湍粘系数	Eddy Viscosity
k	湍动能	Turbulent Kinetic Energy
ϵ	耗散率	Dissipation Rate
RNG $k - \epsilon$	RNG $k - \epsilon$ 模型	重正化群模型
RSM	雷诺应力模型	Reynolds Stress Model

3. 实验测量技术 (Experimental Techniques)

英文缩写	中文全称	备注
HWA	热线风速仪	Hot-Wire Anemometry
LDV	激光多普勒测速仪	Laser Doppler Velocimetry
PIV	粒子图像测速法	Particle Image Velocimetry
PDPA	相位多普勒颗粒分析仪	Phase Doppler Particle Analyzer

DES: 分离涡模拟

$$\omega = \nabla \times V = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix}$$

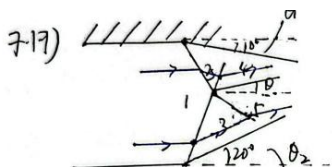


特性	通用形式 (正压流体)	简化形式 (不可压流体)
适用条件	无粘、正压、质量力有势、无旋	无粘、不可压、重力场、无旋
积分形式	$\int_1^2 \frac{\partial V}{\partial t} \cdot dl + \frac{1}{2} V_2^2 - \frac{1}{2} V_1^2 + \int_1^2 \frac{dp}{\rho} + \Pi_2 - \Pi_1 = 0$	$\int_1^2 \frac{\partial V}{\partial t} \cdot dl + \frac{1}{2} V_2^2 - \frac{1}{2} V_1^2 + \int_1^2 \frac{dp}{\rho} + gz_2 - gz_1 = 0$
势函数形式	$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{V^2}{2} + \int \frac{dp}{\rho} + \Pi = C(t)$	$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{V^2}{2} + \frac{p}{\rho} + gz = C(t)$

【无旋必有势】 变形速率张量

$$D = \begin{pmatrix} S_{xx} & S_{xy} \\ S_{yx} & S_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}) \\ \frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}) & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}$$

【斜激波——滑移线】



$$M_{a1} = 4.0 \quad p_1 = 100 \text{ kPa/m}^2$$

$$M_{a1} = 4.0 \quad \theta_1 = 10^\circ \quad \beta_1 \approx 22^\circ$$

$$M_{a2}^2 = M_{a1}^2 \sin^2 \beta_1 = 1.4984$$

$$M_{a2} = M_{a1} \sin(\beta_1 - \theta_1) = 0.7079$$

$$M_2 = 3.3721$$

$$M_{a1} = 4.0 \quad \theta_2 = 20^\circ \quad \beta_2 \approx 33^\circ$$

$$M_{a2}^2 = M_{a1}^2 \sin^2 \beta_2 = 2.1786$$

$$M_{a2} = M_{a1} \sin(\beta_2 - \theta_2) = 0.54976$$

$$M_3 = 2.4489$$

$$P_2 = \frac{P_1}{P_1} \cdot \frac{P_2}{P_2} \cdot P_1 = 1011.605 \text{ kN} > P_5$$

$$P_5 = \frac{P_1}{P_1} \cdot \frac{P_5}{P_2} \cdot P_1$$

$$\delta_5 = \theta_2 - \theta_1 = 10.57^\circ$$

$$\delta_4 = \theta_1 + \theta_2 = 19.57^\circ$$

$$\theta = 9.57^\circ$$

$$M_2 = 3.37, \delta_4 = 19.57^\circ, \beta \approx 38^\circ$$

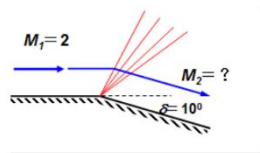
$$M_{a2} = 3.37 \sin \beta_2 = 1.9342$$

$$M_{a2} = 0.58888$$

$$\frac{P_2}{P_1} = 4.129$$

2. 针对 8.5 题：落球平衡模型

- 第一步 (求速度): $v = \frac{z}{t}$
- 第二步 (受力平衡分析): $G = F_b + F_d$
 - 重力: $G = mg$
 - 浮力: $F_b = \rho_{\text{油}} g V_{\text{球}} = \rho_{\text{油}} g (\frac{\pi d^3}{6})$
 - 阻力: $F_d = 3\pi \mu v$
- 第三步 (综合求解 μ): $\mu = \frac{mg - \rho_{\text{油}} g (\frac{\pi d^3}{6})}{3\pi v}$



等熵膨胀

解:

$$M_1 = 2, \text{查表 } \theta_1 = 26.5^\circ \text{ (假想从 } M_0 = 1 \text{ 时的 } 0^\circ \text{ 偏转过来的)}$$

$$\theta_2 = \theta_1 + \delta = 26.5^\circ + 10^\circ = 36.5^\circ$$

$$\text{则查表 } M_2 = 2.39$$

整个偏转过程是加速 ($M_2 > M_1$) 等熵膨胀降压过程

例 1: 有一大的压力容器, 内盛完全气体, 已知 $p = 690 \text{ kN/m}^2, T = 282^\circ \text{C}, \gamma = 1.4, R = 166.6 \text{ Nm/kgK}$. 通过一收缩喷嘴向大气排气。

大气压力 $p_a = 101.3 \text{ kN/m}^2$, 质量流量 $m = 0.45 \text{ kg/s}$. 求喷嘴出口面积 A_e , 压力 P_e 和速度 V_e .

$$\text{解: } \frac{P_e}{P_0} = \frac{1.013 \times 10^5}{6.9 \times 10^5} = 0.1468 < \frac{P_a}{P_0} = (\frac{2}{\gamma+1})^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0.528, \text{ 欠膨胀}$$

$$\text{所以 } P_e = P^* = 0.528 P_0 = 364.3 \text{ kN/m}^2, M_a = 1$$

$$A_e = A^* = \frac{m \sqrt{R T_0}}{0.6847 P_0} = \frac{0.45 \sqrt{166.6 \times 273 + 282}}{0.6847 \times 6.9 \times 10^5} = 0.2896 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$\frac{T_e}{T_0} = \frac{T_a}{T_0} = \frac{2}{\gamma+1} = 0.8333$$

$$a_e = \sqrt{\gamma R T_e} = \sqrt{1.4 \times 166.6 \times 0.8333 \times (282 + 273)} = 328.4 \text{ m/s}$$

$$V_e = a_e M_e = 328.4 \text{ m/s}$$

3. 数值整理列表

符号	数值	含义整理
M_1	1.8	来流马赫数
$\nu(M_1)$	20.73°	马赫数为 1.8 时对应的 P-M 函数值
$\Delta\theta$ (或 δ)	10°	壁面向上弯曲的角度 (压缩角)
$\nu(M_2)$	10.73°	压缩后状态对应的 P-M 函数值
M_2	1.46	最终求得的压缩后马赫数

例题

解:

$$M_1 = 1.8, \theta_1 = 20.73^\circ$$

$$\text{气流 } \theta_2 = 20.73^\circ - 10^\circ = 10.73^\circ$$

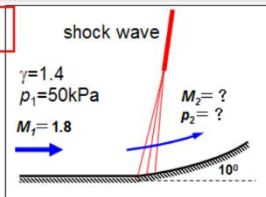
$$\text{则 } M_2 = 1.46$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_0} \frac{P_0}{P_1} = f_1(M_2) f_2(M_1) = 0.28856 \times \frac{1}{0.17404} = 1.658$$

$$P_2 = 82.9 \text{ kPa}$$

减速等熵压缩升压过程

等熵压缩



边界层排挤厚度计算

已知条件: * 层流边界层速度分布 $u = U(\frac{2y}{\delta} - (\frac{y}{\delta})^2)$ (在 $y < \delta$ 时)。

对应公式: 边界层排挤厚度 (δ_1) 的定义公式为:

$$\delta_1 = \int_0^\delta (1 - \frac{u}{U}) dy$$

解答过程:

1. 将速度分布比值 $\frac{u}{U} = \frac{2y}{\delta} - (\frac{y}{\delta})^2$ 代入积分式:

$$\delta_1 = \int_0^\delta (1 - \frac{2y}{\delta} + \frac{y^2}{\delta^2}) dy$$

2. 对多项式逐项求积分:

$$\delta_1 = [y - \frac{y^2}{\delta} + \frac{y^3}{3\delta^2}]_0^\delta$$

3. 代入上下限计算:

$$\delta_1 = (\delta - \frac{\delta^2}{\delta} + \frac{\delta^3}{3\delta^2}) - 0 = \delta - \delta + \frac{\delta}{3}$$

流动模型	物理场景	核心公式	关键结论
1. 圆管层流	满管受压流动 (如你做的题目)	$\tau = \mu \frac{2u_{max} r}{R^2}$ $u(r) = u_{max} [1 - (\frac{r}{R})^2]$	1. 壁面切应力: $\tau_w = \frac{8\mu v}{d}$ 2. 流速关系: $u_{max} = 2v$
2. 缝隙层流 (压差驱动)	两静止平行平板间的流动	$u(y) = \frac{1}{2\mu} (\frac{\Delta p}{l}) (hy - y^2)$	1. 壁面切应力: $\tau_w = \frac{6\mu v}{h}$ 2. 流速关系: $u_{max} = 1.5v$
3. 剪切层流 (Couette 流)	一板运动、一板静止、无压差	$u(y) = \frac{U}{h} y$	1. 切应力: $\tau = \mu \frac{U}{h}$ (全截面恒定) 2. 流速分布: 直线分布
4. 沿程损失 (层流)	能量损失计算	$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$	1. 阻力系数: $\lambda = \frac{64}{Re}$ 2. 哈根-泊肃叶公式: $h_f = \frac{32\mu l v}{\rho g d^4}$
落球/绕流 (8.5 题)	固体球在静止液体中下落	$F_d = 3\pi \mu v$	d: 钢球直径 v: 钢球下落速度 ($v = \frac{z}{t}$)

• Laval 喷管流动, 已知 $A_e = 2.0, p_0 = 400 \text{ kN/m}^2$

问背压 $p_b = 100 \text{ kN/m}^2$, $p_b = 22 \text{ kN/m}^2$ 对应的流动状态, 并求激波角、偏转角?

$$\text{解: } M_{e2} = 2.2, p_{e2} = 0.0935 \times 400 = 37.4 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Or: } p_1 = p_{e2}$$

$$\frac{p_2}{p_1} = 5.48 \text{ (正激波关系式)}$$

$$p_2 = p_{\text{shock}} = 205 \text{ kN/m}^2$$

$p_{e2} < p_b < p_{\text{shock}}$ 斜激波

$$\frac{p_b}{p_1} = 2.67 = (\frac{p_2}{p_1}) \text{ 查正激波关系式}$$

$$M_{a1} = 1.56 = M_{e2} \sin \beta \rightarrow \beta = 45^\circ$$

$$\delta = \nu(M_{e2}) - \nu(M_{a1}) = 9^\circ$$

$p_b < p_{e2}$

膨胀波 (P-M 流)

$$\frac{p_b}{p_0} = \frac{22}{400} = 0.055 \text{ (等熵查表)}$$

↓

$$M_2 = 2.54 \rightarrow \nu(M_2) = 40.05^\circ$$

$$\text{又 } M_1 = 2.2 \rightarrow \nu(M_1) = 31.73^\circ$$

$$\delta = \nu(M_{e2}) - \nu(M_{a1}) = 8.32^\circ$$

1. 气体动力学

• 声速公式: $a = \sqrt{\gamma R T}$

• 能量方程 (绝热驻点温度): $T_0 = T + \frac{V^2}{2C_p}$

• 定压比热容: $C_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$

3. 圆管阻力系数计算

• 已知条件: 雷诺数 $Re = 10^5$, 相对粗糙度 $h/d = 0.0004$.

• 对应公式: 沿程阻力系数 λ 通常由 Colebrook 方程确定:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log_{10} \left(\frac{h/d}{3.7} + \frac{2.51}{Re \sqrt{\lambda}} \right)$$

二、判断对错题

- (✓) 重力场中一飞行器在不可压缩理想连续流场中由静止做加速运动, 流场一定无旋。
- (×) 不可压缩流体的时均连续方程和动量方程构成封闭性方程组。
- (×) 对于理想流体, 其流动状态可以分为层流与湍流两种状态。
- (✓) 粘性流体流动可有流函数存在。
- (×) 亚音速来流 Laval 喷管中管出口外欠膨胀流动, 喷管的最小截面处一定是声速。
- (×) 正激波波后压力升高, 密度升高, 但总压、总温降低。
- (✓) 静止正激波后气流速度一定是亚声速, 而斜激波则不一定是。
- (×) 流线型物体高 Re 绕流因为逆压梯度区小, 不可能出现边界层分离。
- (×) 边界层的粘性外界线就是流线。
- (✓) 相同 Re 数下, 相同管径和管长的粗糙管的沿程阻力可以与光滑管的相同。